GUÍA DE EVALUACIÓN • UNIDAD 2

SEGUNDO PARCIAL PRÁCTICO
ELECTIVA PROFESIONAL III
Seguridad JWT y evaluación de cuestionarios con Django

Programa	**Ingeniería de Sistemas**
Semestre / asignatura	Sexto / Electiva Profesional III – Frameworks de Aplicaciones
Proyecto	Simulador de Pruebas Saber TyT
Tecnología principal	Django (continuación del proyecto progresivo)
Modalidad	Virtual, demostración en vivo y sustentación grupal
Equipos	Los mismos grupos de tres integrantes del proyecto progresivo
Calificación	Máximo 5,0 puntos

1. Objetivo del parcial

Implementar, demostrar y explicar las funcionalidades de autenticación con tokens JWT, autorización por roles, administración de usuarios, banco de preguntas, configuración de cuestionarios y calificación automática del Simulador Saber TyT, utilizando Django.

2. Alcance funcional obligatorio

2.1. Autenticación y seguridad con JWT

- Inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña.
- Generación y validación de tokens JWT (acceso y renovación).
- Protección de funcionalidades que requieren autenticación.
- Cierre de sesión y control de cuentas desactivadas.
- Restricción de acciones según los permisos del usuario, verificada en Django y no solo en la interfaz.

2.2. Usuarios y roles

El sistema contará con dos roles: administrador y estudiante.

Rol	**Funcionalidades autorizadas**
Administrador	Crear y administrar usuarios; activar/desactivar cuentas; gestionar banco de preguntas; importar preguntas; configurar y habilitar cuestionarios; consultar resultados según permisos.
Estudiante	Iniciar sesión; visualizar cuestionarios habilitados; responder evaluaciones; finalizar intentos; consultar su propia calificación.
Gestión de roles y permisos configurables	El sistema deberá permitir que el administrador cree, edite, active y desactive roles personalizados, además de los roles predeterminados de Administrador y Estudiante.

	Cada rol deberá ser configurable, permitiendo al administrador habilitar o restringir individualmente las funcionalidades del sistema, de acuerdo con las responsabilidades y permisos asignados. Por ejemplo, el administrador podrá crear un rol denominado Docente Evaluador y otorgarle permisos específicos para crear preguntas, configurar cuestionarios y consultar resultados, sin permitirle administrar usuarios.

2.3. Banco de preguntas

- Registrar, consultar, editar y desactivar preguntas.
- Organizar las preguntas por categoría, competencia y tipo.
- Importar preguntas desde una plantilla Excel y verificar datos antes de guardarlos.
- Validar campos obligatorios, opciones, respuesta correcta, puntaje y posibles duplicados; mostrar errores comprensibles.

2.4. Configuración de cuestionarios

- Crear y editar cuestionarios y seleccionar las preguntas que los conforman.
- Definir fechas de apertura y cierre, duración, número de intentos y nota máxima.
- Activar y desactivar cuestionarios.
- Impedir desde el servidor el inicio de evaluaciones fuera de su disponibilidad.

2.5. Presentación del cuestionario y nota final

- Con el rol estudiante, mostrar solamente los cuestionarios disponibles.
- Permitir iniciar, responder y finalizar un intento.
- Calcular la nota automáticamente en Django y registrar el resultado.
- Mostrar la nota final al terminar, sin exponer previamente las respuestas correctas.
- Evitar que un estudiante consulte o modifique intentos y calificaciones de otro.

3. Metodología de exposición virtual

El segundo parcial será una exposición práctica en tiempo real. Cada grupo de tres estudiantes conservará la integración de su proyecto progresivo, compartirá pantalla y ejecutará el sistema en funcionamiento.

Presentar brevemente la arquitectura del proyecto Django y sus módulos.

1. Iniciar sesión como administrador y demostrar la gestión de usuarios, roles y cuestionarios.
2. Iniciar sesión como estudiante, responder un cuestionario y mostrar la nota calculada.
3. Abrir y explicar el código: modelos, vistas, URL, permisos, autenticación JWT y lógica de evaluación.

Durante la sustentación, el docente podrá solicitar que cualquier integrante explique un archivo o función específica, así como que demuestre un caso de acceso permitido o restringido desde la interfaz.